

EJERCICIOS BASE DE DATOS PHONELAND

SOLUCIONES — BLOQUE A (SQL básico)

A1. SELECT y columnas

1) Todas las columnas de clientes

SELECT * FROM clientes;

```
1 SELECT * FROM clientes;
```

clientes (4r × 10c)

#	1 idclientes	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad	6 provincia	7 cp	8 tipo_de_cliente	9 ingresos	10 fecha
1		1 Alberto	Ruiz	Avenida Gandalf	Gondor	Tierra media	29003	empresa	9.000,5	2023-01-15
2		2 Laura	Perez	Calle Frodo	Bolso cerrado	La comarca	28003	particular	6.000,75	2023-02-20
3		3 Sauron	Gonzalez	Avenida maligna	Mordor city	Mordor	38003	particular	8.000,75	2023-02-20
4		4 Cristina	Perez	Avenida Andalucia	Málaga	Málaga	29003	empresa	2.900,5	2023-02-15

2) nombre, telefono, email

SELECT nombre, telefono, email
FROM clientes;

```
4 SELECT nombre, direccion, ciudad  
5 FROM clientes;
```

clientes (4r × 10c)

clientes (4r × 3c)

#	1 nombre	2 direccion	3 ciudad
1	Alberto	Avenida Gandalf	Gondor
2	Laura	Calle Frodo	Bolso cerrado
3	Sauron	Avenida maligna	Mordor city
4	Cristina	Avenida Andalucia	Málaga

3) id y nombre de productos

SELECT id_producto, nombre

FROM productos;

```
8 SELECT idproducto, nombre_producto
9 FROM productos;
```

clientes (4r × 10c)		clientes (4r × 3c)		productos (3r × 2c)	
#	1 idproducto	2 nombre_producto			
1	1	Movil iPhone			
2	2	Movil Honor			
3	3	Movil Samsung			

A2. WHERE (filtros)

4) Clientes cuyo nombre empieza por A

```
SELECT *
FROM clientes
WHERE nombre LIKE 'A%';
```

```

11 SELECT * FROM clientes
12     WHERE nombre LIKE 'A%';
13
14

```

clientes (4r × 10c)		clientes (4r × 3c)		productos (3r × 2c)		clientes (1r × 10c)				
#	1 idclientes	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad	6 provincia	7 cp	8 tipo_de_cliente	9 ingresos	10 fecha
1	1	Alberto	Ruiz	Avenida Gandalf	Gondor	Tierra media	29003	empresa	9.000,5	2023-01-15

5) Productos con precio > 200

```
SELECT *
FROM productos
WHERE precio > 200;
```

```

15 SELECT * FROM productos
16 WHERE precio > 200;

```

productos (3r × 4c)				
#	1 idproducto	2 idfabricante	3 nombre_producto	4 precio
1	1	1	Movil iPhone	999,99
2	2	2	Movil Honor	499,99
3	3	3	Movil Samsung	799,99

6) Ventas de una fecha concreta

```
SELECT *
FROM ventas
```

WHERE fecha = '2025-01-15';

19	SELECT * FROM ventas
20	WHERE fecha_ventas='2023-01-10'

ventas (1r × 4c)					
#	1 idventas	2 idclientes	3 idproductos	4 fecha_ventas	
1	1	1	1	2023-01-10	

7) Clientes con email NULL

SELECT *

FROM clientes

WHERE email IS NULL;

23

SELECT * FROM clientes

24

WHERE direccion IS NULL OR direccion = '';

clientes (1r × 10c)

#	1 idclientes	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad	6 provincia	7 cp	8 tipo_de_cliente	9 ingresos	10 fecha
1	4	Cristina	Perez		Málaga	Málaga	29003	empresa	2.900,5	2023-02-15

8) Productos con stock = 0

SELECT *

FROM productos

WHERE stock = 0;

27 SELECT * FROM productos

28 WHERE precio = 499.99;

productos (1r × 4c)

#	1 idproducto	2 idfabricante	3 nombre_producto	4 precio
1	2	2	Movil Honor	499.99

A3. ORDER BY y LIMIT

9) Productos ordenados por precio desc

SELECT *

FROM productos

ORDER BY precio DESC;

```

31 SELECT * FROM productos
32 ORDER BY precio desc

```

productos (3r × 4c)				
#	1 idproducto	2 idfabricante	3 nombre_producto	4 precio
1	1	1	Movil iPhone	999,99
2	3	3	Movil Samsung	799,99
3	2	2	Movil Honor	499,99

10) 5 productos más caros

```

SELECT *
FROM productos
ORDER BY precio DESC
LIMIT 5;

```

```

35 SELECT * FROM productos
36 ORDER BY precio desc
37 LIMIT 5;

```

productos (3r × 4c)				
#	1 idproducto	2 idfabricante	3 nombre_producto	4 precio
1	1	1	Movil iPhone	999,99
2	3	3	Movil Samsung	799,99
3	2	2	Movil Honor	499,99

(Habría que añadir más productos para que salgan los 5 más caros)

11) Clientes ordenados alfabéticamente

```

SELECT *
FROM clientes
ORDER BY nombre ASC;

```

```

40 SELECT * FROM clientes
41 ORDER BY nombre ASC;

```

clientes (4r × 10c)										
#	1 idclientes	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad	6 provincia	7 cp	8 tipo_de_cliente	9 ingresos	10 fecha
1	1	Alberto	Ruiz	Avenida Gandalf	Gondor	Tierra media	29003	empresa	9.000,5	2023-01-15
2	4	Cristina	Perez		Málaga		29003	empresa	2.900,5	2023-02-15
3	2	Laura	Perez	Calle Frodo	Bolso cerrado	La comarca	28003	particular	6.000,75	2023-02-20
4	3	Sauron	Gonzalez	Avenida maligna	Mordor city	Mordor	38003	particular	8.000,75	2023-02-20

A4. Agregaciones

12) Número de clientes

```

SELECT COUNT(*) AS total_clientes

```

FROM clientes;

```
44 SELECT COUNT(*) AS total_clientes
45 FROM clientes; |
```

clientes (1r x 1c)	
#	1 total_clientes
1	4

13) Número de productos

SELECT COUNT(*) AS total_productos

FROM productos;

```
48 SELECT COUNT(*) AS total_productos
49 FROM productos; |
```

productos (1r x 1c)	
#	1 total_productos
1	3

14) Precio medio

SELECT AVG(precio) AS precio_medio

FROM productos;

```
52 SELECT AVG(precio) AS precio_medio
53 FROM productos; |
```

productos (1r x 1c)	
#	1 precio_medio
1	766,6566666666668

A5. GROUP BY + HAVING

17) Número de ventas por fecha

SELECT fecha, COUNT(*) AS num_ventas

FROM ventas

GROUP BY fecha

ORDER BY fecha;

18) Clientes con más de 1 compra

SELECT id_cliente, COUNT(*) AS num_ventas

```
FROM ventas

GROUP BY id_cliente

HAVING COUNT(*) > 1;
```

✅ SOLUCIONES — BLOQUE B (INNER JOIN)

B1. JOIN básico

1) Ventas con nombre del cliente

```
SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre AS cliente

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente;
```

2) Ventas con id_venta, fecha, cliente ordenadas por fecha

```
SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre AS cliente

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente

ORDER BY v.fecha;
```

3) Ventas de un cliente concreto (por id)

```
SELECT v.*

FROM ventas v

WHERE v.id_cliente = 3;

(Alternativa por nombre)

SELECT v.*

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente

WHERE c.nombre = 'Ana';
```

B2. JOIN con 3 tablas

4) Detalle: venta + cliente + producto + cantidad

```
SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre AS cliente, p.nombre AS producto,
dv.cantidad
```

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente

INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta

INNER JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto;

5) Detalle de una venta concreta

SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre AS cliente, p.nombre AS producto,
dv.cantidad, dv.precio_unitario

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente

INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta

INNER JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto

WHERE v.id_venta = 10;

B3. JOIN con cálculo

6) Importe por línea

SELECT dv.id_venta, p.nombre AS producto, dv.cantidad,
dv.precio_unitario,

(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS importe_linea

FROM detalle_venta dv

INNER JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto;

7) Total de cada venta sumando líneas

SELECT dv.id_venta,

SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS total_venta

FROM detalle_venta dv

GROUP BY dv.id_venta;

8) Ventas con total > 300

SELECT dv.id_venta,

SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS total_venta

FROM detalle_venta dv

GROUP BY dv.id_venta

HAVING total_venta > 300;

B4. JOIN + GROUP BY

9) Gasto total por cliente

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre,  
       SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS gasto_total  
FROM clientes c  
  
INNER JOIN ventas v ON c.id_cliente = v.id_cliente  
  
INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta  
  
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre;
```

10) Top 5 clientes que más han gastado

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre,  
       SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS gasto_total  
FROM clientes c  
  
INNER JOIN ventas v ON c.id_cliente = v.id_cliente  
  
INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta  
  
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre  
  
ORDER BY gasto_total DESC  
  
LIMIT 5;
```

11) Producto más vendido (por cantidad)

```
SELECT p.id_producto, p.nombre,  
       SUM(dv.cantidad) AS unidades_vendidas  
FROM productos p  
  
INNER JOIN detalle_venta dv ON p.id_producto = dv.id_producto  
  
GROUP BY p.id_producto, p.nombre  
  
ORDER BY unidades_vendidas DESC  
  
LIMIT 1;
```

12) Ranking productos vendidos

```
SELECT p.id_producto, p.nombre,
```



```
SUM(dv.cantidad) AS unidades_vendidas  
  
FROM productos p  
  
INNER JOIN detalle_venta dv ON p.id_producto = dv.id_producto  
  
GROUP BY p.id_producto, p.nombre  
  
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

SOLUCIONES — BLOQUE C (Subconsultas)

C1. IN

1) Clientes que han comprado alguna vez

```
SELECT *  
  
FROM clientes  
  
WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM ventas);
```

2) Productos que aparecen en alguna venta

```
SELECT *  
  
FROM productos  
  
WHERE id_producto IN (SELECT id_producto FROM detalle_venta);
```

C2. NOT IN

3) Clientes que nunca han comprado

```
SELECT *  
  
FROM clientes  
  
WHERE id_cliente NOT IN (SELECT id_cliente FROM ventas);
```

4) Productos nunca vendidos

```
SELECT *  
  
FROM productos  
  
WHERE id_producto NOT IN (SELECT id_producto FROM detalle_venta);
```

C3. Subconsulta escalar

5) Productos con precio superior a la media

```
SELECT *
```

FROM productos

WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);

6) Ventas con total superior a la media (calculando total por venta)

SELECT t.id_venta, t.total_venta

FROM (

SELECT dv.id_venta, SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS total_venta

FROM detalle_venta dv

GROUP BY dv.id_venta

) t

WHERE t.total_venta > (

SELECT AVG(x.total_venta)

FROM (

SELECT dv.id_venta, SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS total_venta

FROM detalle_venta dv

GROUP BY dv.id_venta

) x

);

C4. EXISTS / NOT EXISTS

7) Clientes para los que existe al menos una venta

SELECT c.*

FROM clientes c

WHERE EXISTS (

SELECT 1

FROM ventas v

WHERE v.id_cliente = c.id_cliente

);

8) Productos para los que NO existe detalle de venta

SELECT p.*

```
FROM productos p
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM detalle_venta dv
  WHERE dv.id_producto = p.id_producto
);
```

C5. Correlacionadas (nivel pro)

9) Última fecha de compra de cada cliente

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre,
       (SELECT MAX(v.fecha)
        FROM ventas v
        WHERE v.id_cliente = c.id_cliente) AS ultima_compra
FROM clientes c;
```

10) Producto más caro de cada categoría (si existe categoria_id)

```
SELECT p.*
FROM productos p
WHERE p.precio = (
  SELECT MAX(p2.precio)
  FROM productos p2
  WHERE p2.id_categoria = p.id_categoria
);
```

✅ BONUS “Modo examen” — Soluciones

1) Clientes con gasto > 500

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre,
       SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS gasto_total
FROM clientes c
INNER JOIN ventas v ON c.id_cliente = v.id_cliente
```

INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta

GROUP BY c.id_cliente, c.nombre

HAVING gasto_total > 500;

2) Productos vendidos en 2025 y unidades

SELECT p.nombre, SUM(dv.cantidad) AS unidades

FROM ventas v

INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta

INNER JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto

WHERE v.fecha >= '2025-01-01' AND v.fecha < '2026-01-01'

GROUP BY p.nombre

ORDER BY unidades DESC;

3) Clientes que compraron un producto concreto

SELECT DISTINCT c.id_cliente, c.nombre

FROM clientes c

INNER JOIN ventas v ON c.id_cliente = v.id_cliente

INNER JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta

INNER JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto

WHERE p.nombre = 'iPhone';